DIM0501 — Boas Práticas de Programação

Relatório do Projeto da Unidade 1 — AgendaFácil

Modelo de entrega — serve para Python, Java e C++

Prof. Marcus Terra · DIMAp/UFRN · Semestre 2026.1 · Entrega: 25/10/2026

Integrantes (nome e matrícula)	Linguagem
Luis Filipe de Sousa - 20250015930	C++

Repositório ou arquivo entregue
Repositório

> **Como usar este modelo:** preencha as seis seções abaixo, apague os textos em itálico e entregue em PDF ou Markdown. O relatório inteiro deve caber em até quatro páginas — é um documento de decisões, não uma redação.

1. Diagnóstico do código-base

#	Categoria	Anomalia e onde está	Por que é um problema
1	Adequação e lógica	Função add tem sobrecarga de deveres (linha 24)	Funções devem desempenhar um papel único para facilitar sua manutenção
2	Adequação e lógica	Função rem também tem sobrecarga de deveres (linha 49)	Funções devem desempenhar um papel único para facilitar sua manutenção
3	Manutenibilidade	Nomes de variável inconclusivos (struct A da linha 13, vetor ag da linha 22 e funções add, rem e list das linhas 24, 49 e 76)	Dificulta a leitura e compreensão do código, aumentando seu custo de manutenção
4	Organização e estética	Comentários descritivos em funções (linhas 25, 50 e 77)	O código não precisa de comentários para descrever o que ele faz se ele mesmo já for legível
5	Organização e estética	Blocos if-else aninhados demasiadamente (linha 27)	Aumenta demais a indentação, complicando a leitura do código
6	Organização e estética	Comentários de código morto (linha 70)	Polui o código com linhas inúteis
7	Programação defensiva e segurança	Bloco try-catch com a captura vazia (linha 45)	Não fornece uma mensagem de erro clara

8	Programação defensiva e segurança	o formato da string de data não é checado pelas funções (linhas 24 e 49)	Do jeito que está, qualquer string pode ser inserida ali, desde datas em outros formatos até nomes de pessoa
9	Desempenho e recursos	Função rem não necessariamente para seus laços de repetição após seu objetivo ser concluído (linha 51)	Continuar iterando por laços desnecessariamente só gasta tempo e energia
10	Organização e estética	Números mágicos sem explicação (linhas 27 a 29)	Confundem um programador novo no projeto, que não tem o contexto por trás daqueles valores

2. O que foi resolvido e o que ficou como dívida

#	Situação	Como foi resolvida, ou por que ficou
1	Resolvido	Tarefas modularizadas para 5 novas funções, deixando a original “add”, agora renomeada para “agendar”, como uma interface que chama essas funções.
2	Resolvido	Tarefas modularizadas para 3 novas funções e mais outra reaproveitada da refatoração da função “agendar”. A função original, “rem”, se manteve como uma interface que chama essas funções.
3	Resolvido	Nomes descritivos dados ao tipo estruturado e seus componentes, ao vetor que armazena os agendamentos, às funções e a seus parâmetros.
4	Resolvido	As funções são legíveis o suficiente para que não seja necessário comentários descritivos.
5	Resolvido	Resolvido naturalmente durante o processo de modularização da função.
6	Resolvido	Comentários inúteis apagados.
7	Resolvido	Tratamento de erro adequado na parte de captura do bloco, condizente com o tipo de erro que surgiu.
8	Resolvido	Criada uma função que verifica o formato da string da data. Se não estiver certo, o programa lança uma exceção.
9	Resolvido	Pela natureza do “return” das funções modularizadas, os laços de repetição agora param após encontrar o que buscavam.
10	Resolvido	Valores declarados no início do código como constantes de nome descritivo.

3. Decisões de projeto

Decisão tomada	Alternativa descartada	Por que decidimos assim
Na função procurarAgendamento, retorne -1 se o laço iterar completamente	Fazer uma função externa booleana que registraria se o valor foi encontrado ou não	Retornar apenas o índice do agendamento é muito mais simples, e o valor negativo para representar a falha na busca é convencional
Dividir a procura no vetor de agendamentos por paciente ou profissional em duas funções diferentes	Fazer uma única função que realizaria um dos dois tipos de busca de acordo com os parâmetros inseridos	Dividir em duas funções simples ficou mais intuitivo do que uma única função complexa

4. Mudanças de comportamento

Entrada ou situação	O que acontecia antes	O que acontece agora
Formato inválido de data	Era registrado normalmente	Exceção por argumento inválido que avisa ao usuário para arrumar o formato da data
Busca por um atendimento que não existe	Busca finalizava e não retornava nada	Exceção por erro de lógica que avisa ao usuário o que houve
Horário inválido	Apenas continuava para a iteração seguinte do laço, sem parar a execução nem avisar o usuário	Exceção por argumento inválido, que avisa ao usuário que o horário inserido não é válido

5. Como executar e gerar a documentação

Item	Resposta
Comando para compilar e executar	g++ -std=c++17 -Wall agenda_facil.cpp -o agenda_facil.out && ./agenda_facil
Comando para gerar a documentação de API	doxygen Doxyfile
Onde a documentação gerada ficou no repositório	Pasta /docs/
Saída do programa de demonstração (cole aqui)	Atendimento marcado para Ana Horario ocupado Atendimento marcado para Carla Remarcado 14 Carla Dra. Souza MARCADO

6. Uso de ferramentas de IA

Pergunta	Resposta
Foram usadas ferramentas de IA neste trabalho?	(X) Não ( ) Sim
Em quais etapas, e para quê?	

Conferência antes de enviar

- ☐ O programa de demonstração compila e roda, e imprime a mesma saída do código-base.
- ☐ Toda anomalia da seção 1 aparece na seção 2, resolvida ou declarada como dívida.
- ☐ O README permite que outra pessoa execute o projeto sem perguntar nada.
- ☐ Os textos em itálico deste modelo foram apagados.